



Sistemas Operativos

Examen Parcial – 21 de octubre de 2019



Registro: Nombre: Cant. De Hojas:

Indicaciones

- Coloque el nombre, número de libreta y cantidad de hojas entregadas sin incluir el enunciado.
- Realice **UN EJERCICIO** por hoja. Identifique el ejercicio en la hoja.
- No utilice lápiz. Firme la última hoja

Ejercicio 1

1. Cuáles son los motivos principales para utilizar sistemas operativos multitarea.
2. Cuáles son las causas que provocan la ejecución de código del kernel del sistema operativo. Brinde ejemplo para cada una.

Ejercicio 2

1. Enumere y defina los tipos de planificadores.
- 2.- Realice el diagrama de estados de procesos y explique cada una de las transiciones y estados. De acuerdo al diagrama propuesto, explique cuándo se ejecutan los distintos tipos de planificadores.

Ejercicio 3 – Indique la respuesta correcta para cada uno de los incisos.

1. Un sistema operativo multiprogramado puede prescindir del despachador
 - a) Si la política de planificación del procesador es apropiativa.
 - b) En algunas (pero no en todas) las políticas de planificación apropiativas.
 - c) Nunca en políticas de planificación no apropiativas.
 - d) Ninguna es correcta
2. En un sistema operativo multiprogramado que se ejecuta en una arquitectura multiprocesador con una cola de procesos listos por cada procesador: Justifique en una oración.
 - a) Las únicas políticas de planificación del procesador posibles son las de colas multinivel.
 - b) Habrá tantas colas de procesos bloqueados como procesadores.
 - c) Se equilibra la carga entre todos los procesadores.
 - d) Ninguna es correcta
3. Sea el siguiente conjunto de procesos $P = \{P_1, P_2, P_3, P_4\}$ en un sistema operativo multiprogramado con planificación basado en prioridades apropiativas (Números chicos implican mayor prioridad) y con igual prioridad en la cola de listos desempata con el menor PID. Los procesos exhiben un comportamiento como el que se indica

Proceso	Instante Llegada	Prioridad	CPU – (E/S)
P_1	2	2	5, (5), 1, (3), 1
P_2	1	4	1, (1), 1
P_3	1	1	3, (2), 2, (2), 1
P_4	1	1	7, (5), 2, (2), 1

Elija, de entre las siguientes, la respuesta correcta. Justifique su elección:

- a) Los procesos finalizan en el orden siguiente: P_4, P_3, P_2, P_1 .
- b) Los tiempos de espera de los procesos son, respectivamente, 16, 20, 5 y 3.
- c) Los tiempos de retorno de los procesos son, respectivamente, 30, 24, 15 y 20.
- d) Ninguna es correcta

Ejercicio 4 - Indique la respuesta correcta para cada uno de los incisos y justifique su respuesta

1. Para que se cumpla la condición de progreso en la solución al problema de la exclusión mutua,
 - a) un proceso no puede abandonar el sistema dejando bloqueado el acceso a la sección crítica
 - b) un proceso en su sección crítica, no puede impedir que otro proceso ejecute el resto de sus operaciones que no son la sección crítica
 - c) un proceso en la sección crítica de un recurso, debe impedir que cualquier otro proceso pueda ejecutar cualquier sección crítica, del mismo recurso o de cualquier otro.
 - d) Ninguna es correcta
2. Sea un recurso R de acceso exclusivo y sea el siguiente cuerpo de un proceso:

Operaciones varias
Protocolo de entrada a la sección crítica
Sección crítica de R
Protocolo de salida
 Resto de operaciones

Si se desea solucionar los protocolos de entrada y salida con semáforos, y el problema involucra a x procesos, se puede afirmar que

- a) si $x = 2$, la única solución posible sería utilizar un semáforo binario. No se puede solucionar con semáforos de cuenta.
- b) si $x > 2$, no es posible solucionar el problema con un único semáforo binario.
- c) la única solución posible necesita exactamente x semáforos binarios.
- d) Ninguna es correcta

Ejercicio 5

Dada la siguiente secuencia:

$A(C \circ D)EB(C \circ D)EA(C \circ D)EB(C \circ D)EA(C \circ D)EB(C \circ D)E...$

- a) Hacer en pseudo-código que resuelva la sincronización utilizando semáforos de conteo o binarios (no mutex).
- b) Cada letra corresponde con un hilo de control independiente.
- c) No utilizar variables de globales ni de condición.
- d) Identifique claramente la inicialización de los semáforos.
- e) Se debe utilizar la cantidad mínima de semáforos y de las operaciones sobre los mismos.